

SC102 L16: 战斗系统——详细学习笔记

涵盖：回合制战斗架构 | 实时战斗架构 | 战斗 UI | 状态管理

1 战斗系统概述

战斗系统 (Combat System) 是 RPG 游戏的核心玩法之一。SC102 涵盖两种主流战斗模式：回合制 (Turn-Based) 和实时 (Real-Time)。

2 回合制战斗系统

2.1 核心架构

回合制战斗的核心是状态机 (State Machine) 管理战斗流程：

```
public enum BattleState {
    Start,           // 战斗开始 (入场动画)
    PlayerTurn,      // 玩家回合 (等待输入)
    PlayerAction,    // 玩家动作执行中
    EnemyTurn,       // 敌人回合 (AI决策)
    EnemyAction,     // 敌人动作执行中
    Victory,         // 胜利
    Defeat,          // 失败
}

public class TurnBasedBattle : MonoBehaviour {
    public BattleState currentState;

    void Update() {
        switch (currentState) {
            case BattleState.PlayerTurn:
                // 等待玩家选择指令 (攻击/技能/道具/逃跑)
                break;
            case BattleState.EnemyTurn:
```

```
        // AI选择行动
        ExecuteEnemyAction();
        break;
    }
}
```

2.2 关键组件

- **BattleUnit** (战斗单位): HP/MP/攻击力/防御力/速度等属性
- **SkillData** (技能数据): ScriptableObject 定义技能名称/伤害/消耗/特效
- **BattleUI**: HP 条/MP 条、指令菜单 (攻击/技能/道具/防御)、战斗日志
- **TurnOrder** (行动顺序): 基于速度属性排序 (速度高者先行动)

3 实时战斗系统

实时战斗不等待回合, 所有单位持续行动。核心是冷却系统 (Cooldown) 和 AI 行为树:

```
public class RealtimeCombatUnit : MonoBehaviour {
    public float attackCooldown = 2f;
    private float cooldownTimer = 0;

    void Update() {
        cooldownTimer -= Time.deltaTime;
        if (cooldownTimer <= 0 && IsEnemyInRange()) {
            Attack();
            cooldownTimer = attackCooldown;
        }
    }
}
```

3.1 与回合制的主要区别

方面	回合制	实时
时间流	离散 (按回合)	连续
玩家输入	不限时 (或倒计时)	实时操作
AI 复杂度	较简单 (每回合一次决策)	较复杂 (持续决策)
适合游戏类型	传统 RPG、策略	ARPG、动作游戏

4 战斗 UI 设计

- **HP/MP 条：**Slider 组件 + 数值 Text
- **指令面板：**攻击/技能（子菜单）/道具/防御四个 Button
- **伤害数字：**弹出式 Text 动画（使用 Tweening）
- **战斗日志：**Scroll View 显示”XXX 对 YYY 造成了 N 点伤害”

5 总结

战斗系统的核心设计理念：

1. **状态机驱动：**清晰的状态切换管理战斗流程
2. **数据驱动：**角色属性和技能数据用 ScriptableObject 定义
3. **模块化：**伤害计算、AI 决策、UI 更新各自独立
4. **可扩展性：**新技能/新敌人只需添加数据，不修改逻辑代码